

Molecular Docking AKT1 dan Annonacin: Kajian In Silico terhadap Hepatocellular Carcinoma

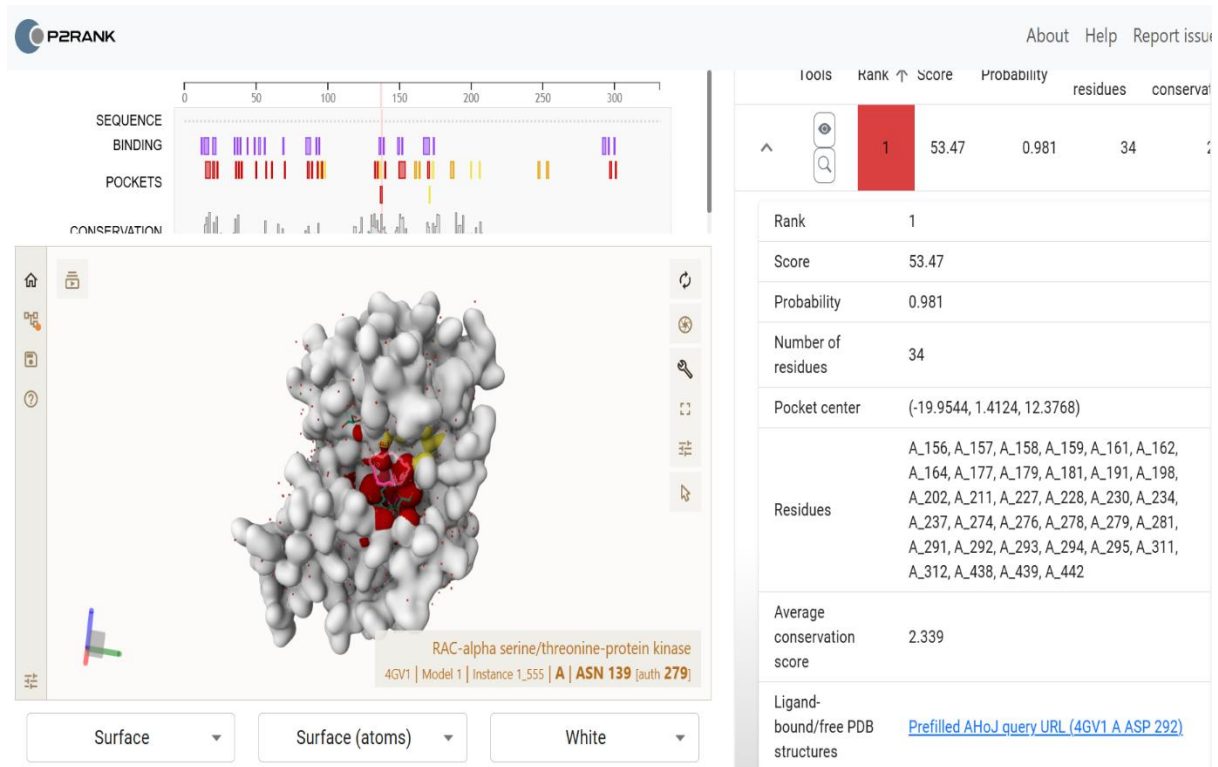
Molecular docking dalam bidang *in silico drug discovery* merupakan metode komputasi yang krusial untuk memprediksi pose dan afinitas ikatan antara ligan dan protein targetnya. Pada tugas ini, saya menganalisis interaksi antara enzim AKT1 (Protein Kinase B alpha; PDB ID: 4GV1) dengan ligan Annonacin, salah satu senyawa acetogenin khas dari *Annona muricata* (sirsak), terhadap penyakit *hepatocellular carcinoma* (HCC).

Pemilihan AKT1 sebagai target didasarkan pada perannya yang sentral dalam jalur pensinyalan PI3K/AKT/mTOR, yaitu jalur onkogenik yang secara konsisten dilaporkan mengalami aktivasi berlebih pada HCC dan berkorelasi dengan proliferasi sel yang tidak terkendali, resistensi terhadap apoptosis, serta resistensi klinis terhadap sorafenib, sehingga menjadikannya target terapi yang krusial [1]. Annonacin telah terbukti secara eksperimental (*in vitro*) memiliki sitotoksitas terhadap sel HCC dan bekerja secara sinergis dengan sorafenib melalui penurunan kadar ATP intraseluler serta induksi apoptosis [2].

Kategori	Keterangan
Protein Target	AKT1
PDB ID	4GV1
Resolusi	2.00 Å
Ligan	Annonacin (CID: 354398)
SMILES	<chem>CCCCCCCCCCCC[C@H]([C@H]1CC[C@@H](O1)[C@@H](CCCC[C@@H](CCCC[C@H](CC2=C[C@@H](OC2=O)C)O)O)O</chem>

Langkah awal yang dilakukan adalah studi literatur terkait peran AKT1 pada patogenesis HCC serta bukti aktivitas antikanker Annonacin. Struktur kristal AKT1 (PDB ID: 4GV1, resolusi 2.00 Å) diperoleh dari *Protein Data Bank* (RCSB PDB), sementara struktur dan kode SMILES ligan Annonacin diperoleh dari PubChem (CID: 354398). Proses docking dilakukan sepenuhnya melalui platform web SwissDock 2024. Kode SMILES Annonacin dimasukkan pada kolom *Submit a ligand*, lalu disiapkan melalui fitur *Prepare ligand*. Selanjutnya, protein target (PDB ID 4GV1) dimasukkan langsung ke sistem. Penentuan koordinat *search space* (pusat kotak pencarian) tidak dilakukan secara sembarang, melainkan divalidasi melalui PrankWeb. Hasil prediksi PrankWeb menunjukkan kantong (pocket) peringkat pertama dengan

skor mentah 53.47, probabilitas 0.981, mencakup 34 residu, dengan pusat koordinat pada (-19.9544, 1.4124, 12.3768). Untuk *search Space*, koordinat pusat yang digunakan di angka -20, 1, dan 12.



Gambar 1. Pencarian *center box* terbaik melalui PrankWeb



Gambar 2. Visualisasi pose Annonacin di dalam kantong aktif protein AKT1

Tabel 1. Hasil Afinitas *Molecular Docking*

Cluster number	Cluster member	AC Score	SwissParam Score
0	1	-7.776627	-8.6266
1	1	-4.808178	-7.8676
2	1	0.727101	-6.6829
3	1	3.211437	-7.8168
4	1	3.312297	-7.6537
5	1	3.791868	-8.1399
6	1	4.227730	-7.8974
7	1	4.875970	-7.7968
8	1	5.183438	-7.9263
9	1	5.600999	-6.9684

Berdasarkan Tabel 1, Cluster 0 konsisten menjadi kandidat pose terbaik pada kedua metrik sekaligus, yaitu AC Score paling negatif (-7.78) sekaligus SwissParam Score paling negatif (-8.63 kcal/mol) di antara seluruh 10 klaster yang dihasilkan. Konvergensi ini penting secara metodologis, karena menunjukkan bahwa pose dengan geometri paling stabil (AC Score terendah) juga merupakan pose dengan estimasi energi ikatan termodinamika paling menguntungkan (SwissParam Score terendah).

Nilai SwissParam Score Cluster 0 sebesar -8.63 kcal/mol menunjukkan afinitas ikatan yang kuat, seperti yang dilaporkan oleh Aslam dkk. tahun 2024 bahwa senyawa dengan skor afinitas di bawah -7 kcal/mol umumnya dikategorikan sebagai kandidat inhibitor potensial terhadap target onkogenik seperti AKT1 [3]. Pola serupa juga ditemukan pada metabolit sirsak lain. Studi docking in silico terhadap sejumlah metabolit *Annona muricata* pada target caspase-3 dengan enzim eksekutor apoptosis yang berperan penting dalam terapi HCC, menunjukkan bahwa Coreximine memberikan skor docking paling baik (-6.7 kkal/mol) di antara senyawa sirsak lain, termasuk Annonacin sendiri (-4.8 kkal/mol) [4].

Secara visual, hasil docking SwissDock menunjukkan bahwa Annonacin berada di dalam kantong pengikatan AKT1 dan dikelilingi oleh struktur protein yang didominasi α heliks, menandakan bahwa ligan berhasil menempati rongga pengikatan, bukan hanya berikatan pada permukaan protein. Orientasi Annonacin mengikuti bentuk kantong pengikatan sehingga memungkinkan terbentuknya interaksi hidrofobik melalui rantai alifatiknya serta interaksi polar yang ditunjukkan oleh garis putus putus biru di sekitar ligan, yang mengindikasikan kemungkinan adanya ikatan hidrogen dengan residu AKT1. Tingkat keterkuburan ligan yang

tinggi di dalam kantong pengikatan menunjukkan kecocokan spasial yang baik dan mengindikasikan terbentuknya kompleks protein ligan yang stabil.

Temuan ini memperkuat gagasan bahwa metabolit-metabolit sirsak secara kolektif bekerja secara multi-target terhadap jalur apoptosis dan proliferasi sel kanker, sehingga pendekatan network pharmacology terhadap keseluruhan metabolom sirsak bukan hanya satu senyawa Tunggal, sehingga menjadi strategi yang tepat untuk memahami potensi terapeutiknya terhadap HCC secara komprehensif.

Referensi:

- [1] E. J. Sun, M. Wankell, P. Palamuthusingam, C. McFarlane, and L. Hebbard, "Targeting the PI3K/Akt/mTOR Pathway in Hepatocellular Carcinoma," *Biomedicines*, vol. 9, no. 11, p. 1639, Nov. 2021, doi: 10.3390/biomedicines9111639.
- [2] R.-S. Li *et al.*, "Annonaceous Acetogenins Synergistically Inhibit Hepatocellular Carcinoma with Sorafenib," *J. Nat. Prod.*, vol. 87, no. 1, pp. 14–27, Jan. 2024, doi: 10.1021/acs.jnatprod.3c00667.
- [3] S. Aslam *et al.*, "Potential Target Metabolites From Gut Microbiota Against Hepatocellular Carcinoma: A Network Pharmacology and Molecular Docking Study," *Int. J. Microbiol.*, vol. 2024, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.1155/2024/4286228.
- [4] R. O. Ojedokun, Q. Ogunrinola, and A. Olugbode, "Molecular Docking Study of Annona muricata Bioactive Compounds Against Caspase 3. Archives of Advances in," *Biosciences*, vol. 16, no. 1, pp. 1–9, 2025, doi: 10.22037/aab.v16i1.50084.